



数据库系统



课程内容提要



- 数据库概述
- 数据库设计阶段
- 关系代数
- 规范化理论
- 数据控制



考情分析



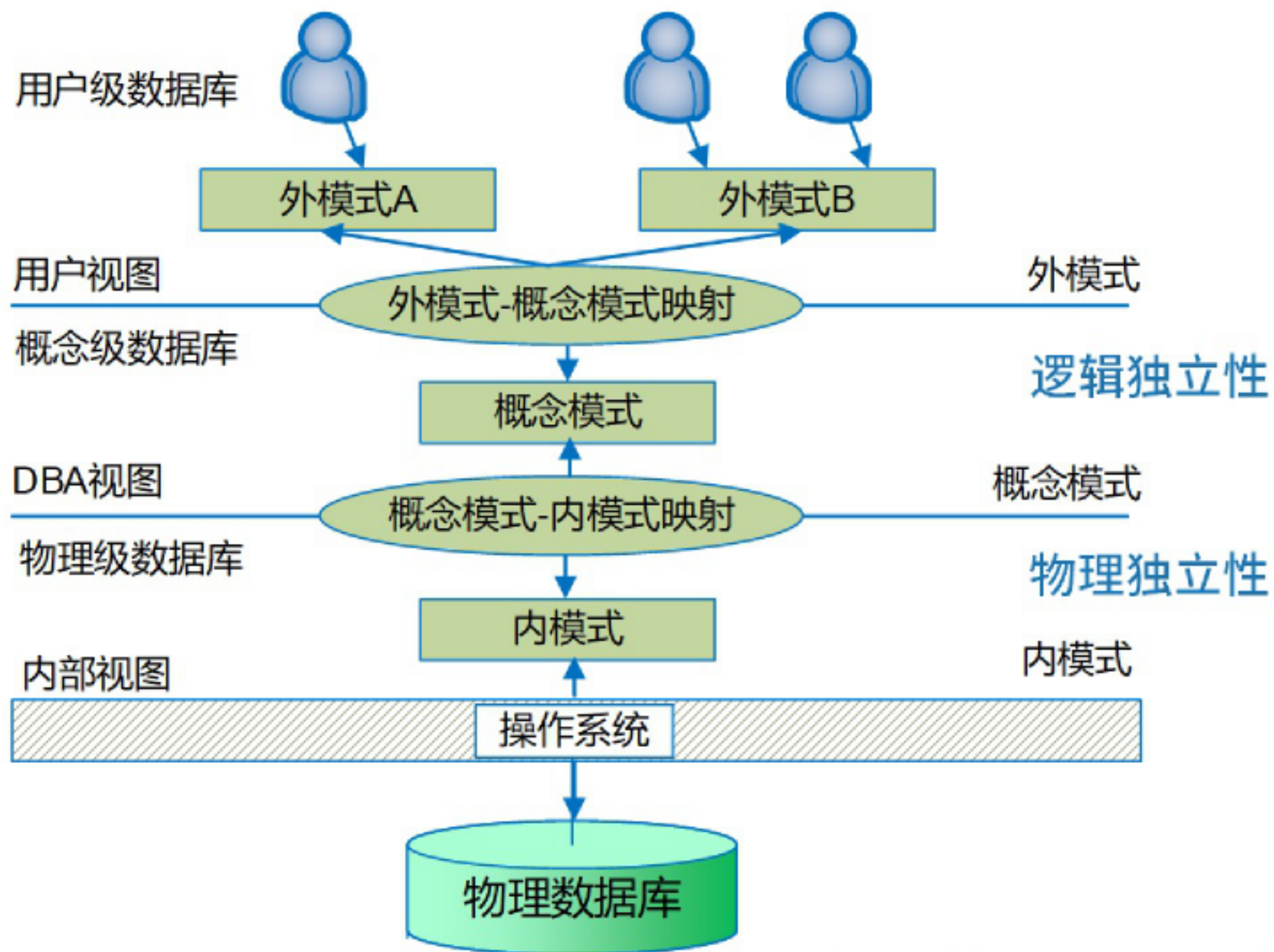
知识点/考点		分值分布			合计
数据库概述	数据库模式	0	0	1	1
	分布式数据库	1	0	0	1
数据库设计阶段	概念结构设计	0	2	0	2
	逻辑结构设计	1	0	0	1
关系代数		0	2	1	3
规范化理论		2	0	1	3
数据控制		0	0	1	1
数据库系统		4	4	4	12



数据库概述



数据库模式

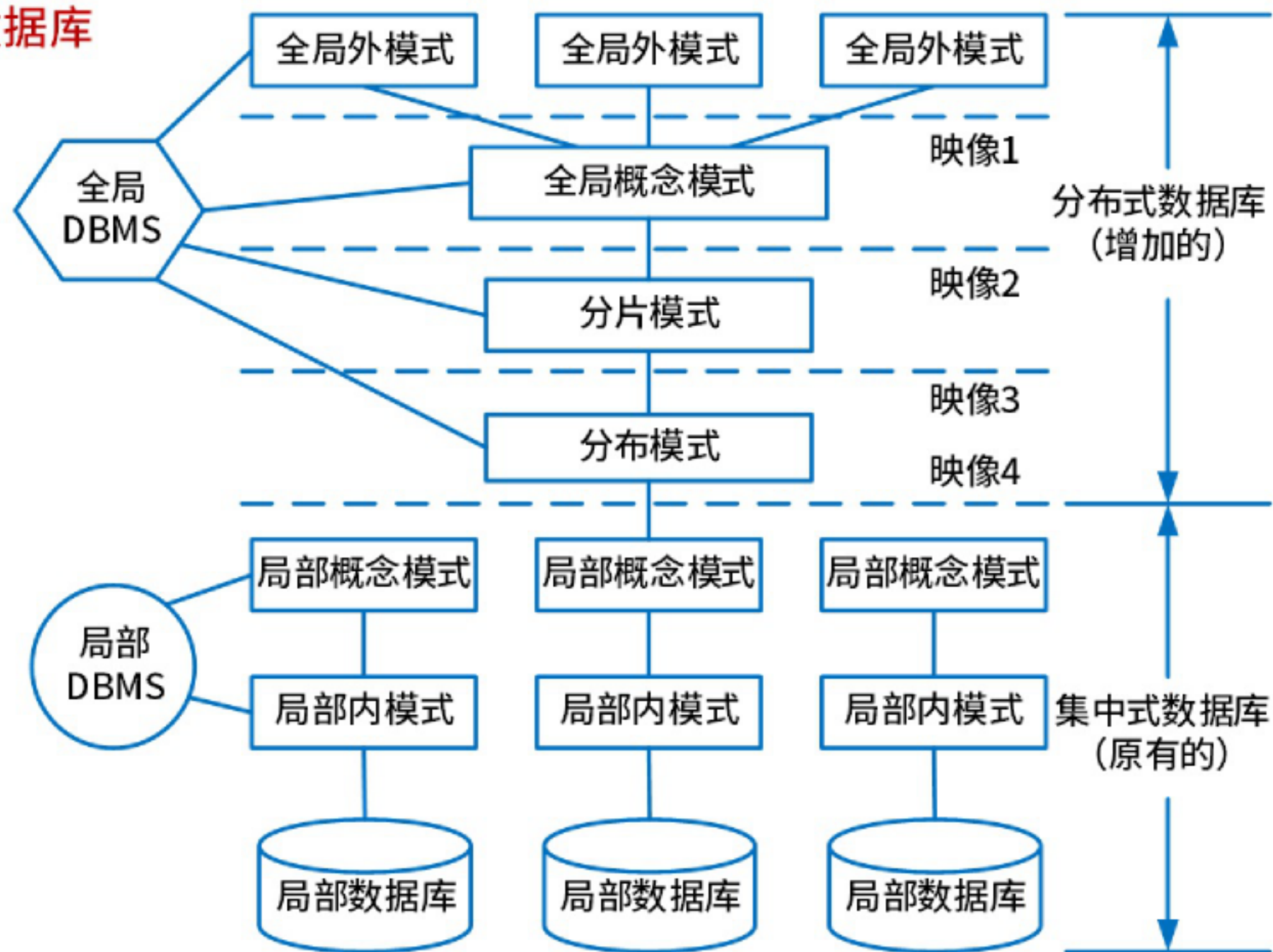


注：聚簇索引会影响内模式。



数据库概述

分布式数据库





数据库概述



分布式数据库

- ❑ **数据独立性。**除了数据的逻辑独立性与物理独立性外，还有数据分布独立性（分布透明性）。
- ❑ **集中与自治共享结合的控制结构。**各局部的DBMS可以独立地管理局部数据库，具有自治的功能。同时，系统又设有集中控制机制，协调各局部DBMS的工作，执行全局应用。
- ❑ **适当增加数据冗余度。**在不同的场地存储同一数据的多个副本，可以提高系统的可靠性和可用性，同时也能提高系统性能。
(提高系统的**可用性**，即当系统中某个节点发生故障时，因为数据有其他副本在非故障场地上，对其他所有场地来说，数据仍然是可用的，从而保证数据的完备性。
- ❑ **全局的一致性、可串行性和可恢复性。**



数据库概述

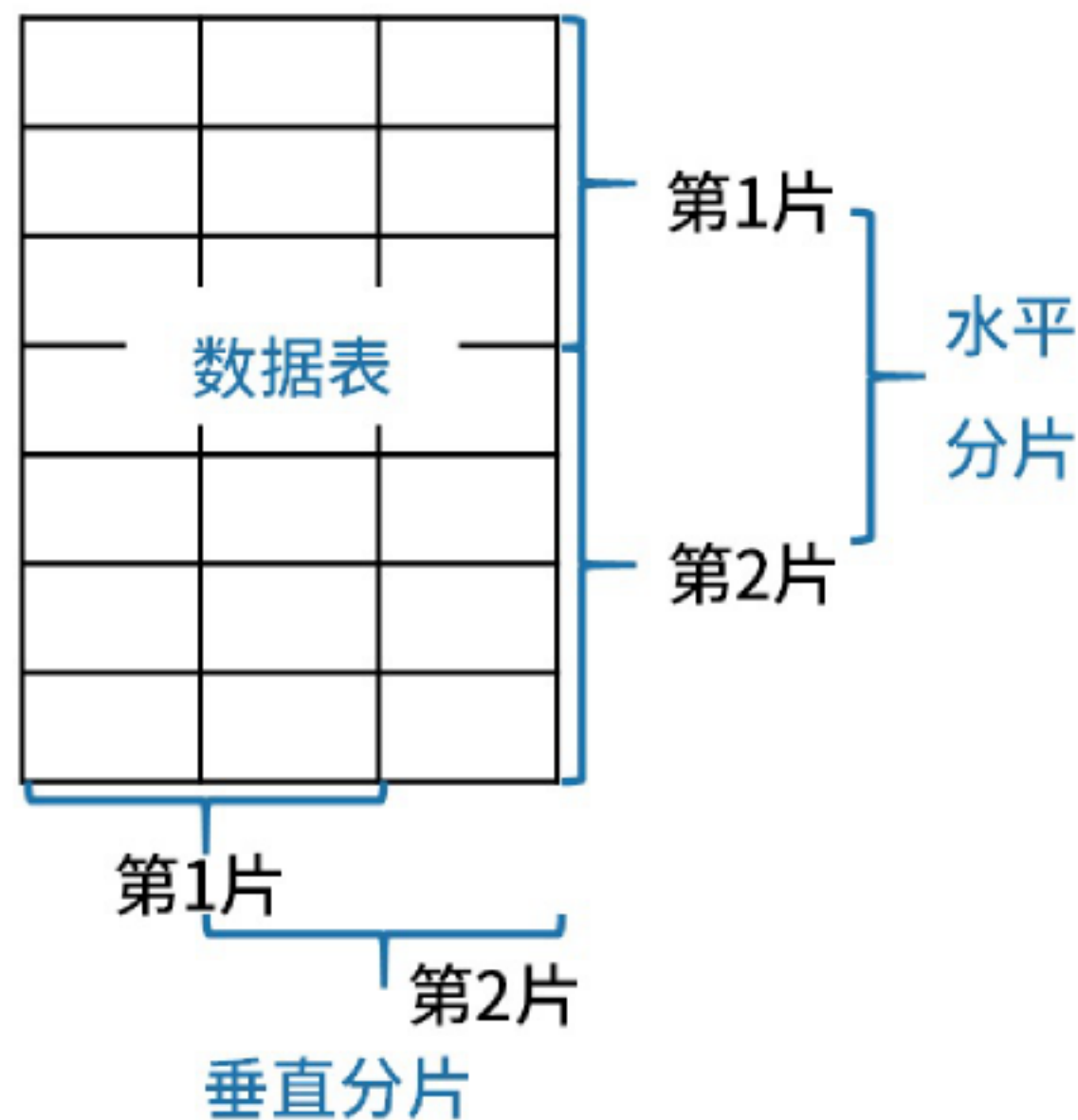


分布式数据库

- 水平分片：按记录分
- 垂直分片：按字段分
- 混合分片

➤ 分布透明性

- 分片透明性：分不分片，用户感受不到（不关心如何分片存储）。
- 位置透明性：数据存放在哪里，用户不用管（用户无需知道数据存放的物理位置）。
- 复制透明：不关心结点的复制情况。
- 局部数据模型透明性（逻辑透明）：用户或应用程序无需知道局部场地使用的是哪种数据模型。





数据库概述



分布式数据库

两阶段提交协议 2PC

➤ 2PC事务提交的两个阶段

表决阶段，目的是形成一个共同的决定

执行阶段，目的是实现这个协调者的决定

➤ 两条全局提交规则

只要有一个参与者撤销事务，协调者就必须作出全局撤销决定

只有所有参与者都同意提交事务，协调者才能作出全局提交决定



习题讲解



分布式数据库系统除了包含集中式数据库系统的模式结构之外，还增加了几个模式级别，其中（ ）定义分布式数据库中数据的整体逻辑结构，使得数据使用方便，如同没有分布一样。

- A 分片模式
- B 全局外模式
- C 分布模式
- D 全局概念模式



习题讲解



在分布式数据库中包括分片透明、复制透明、位置透明和逻辑透明等基本概念，其中：（ ）是指局部数据模型透明，即用户或应用程序无需知道局部场地使用的是哪种数据模型。

- A 分片透明
- B 复制透明
- C 位置透明
- D 逻辑透明



习题讲解

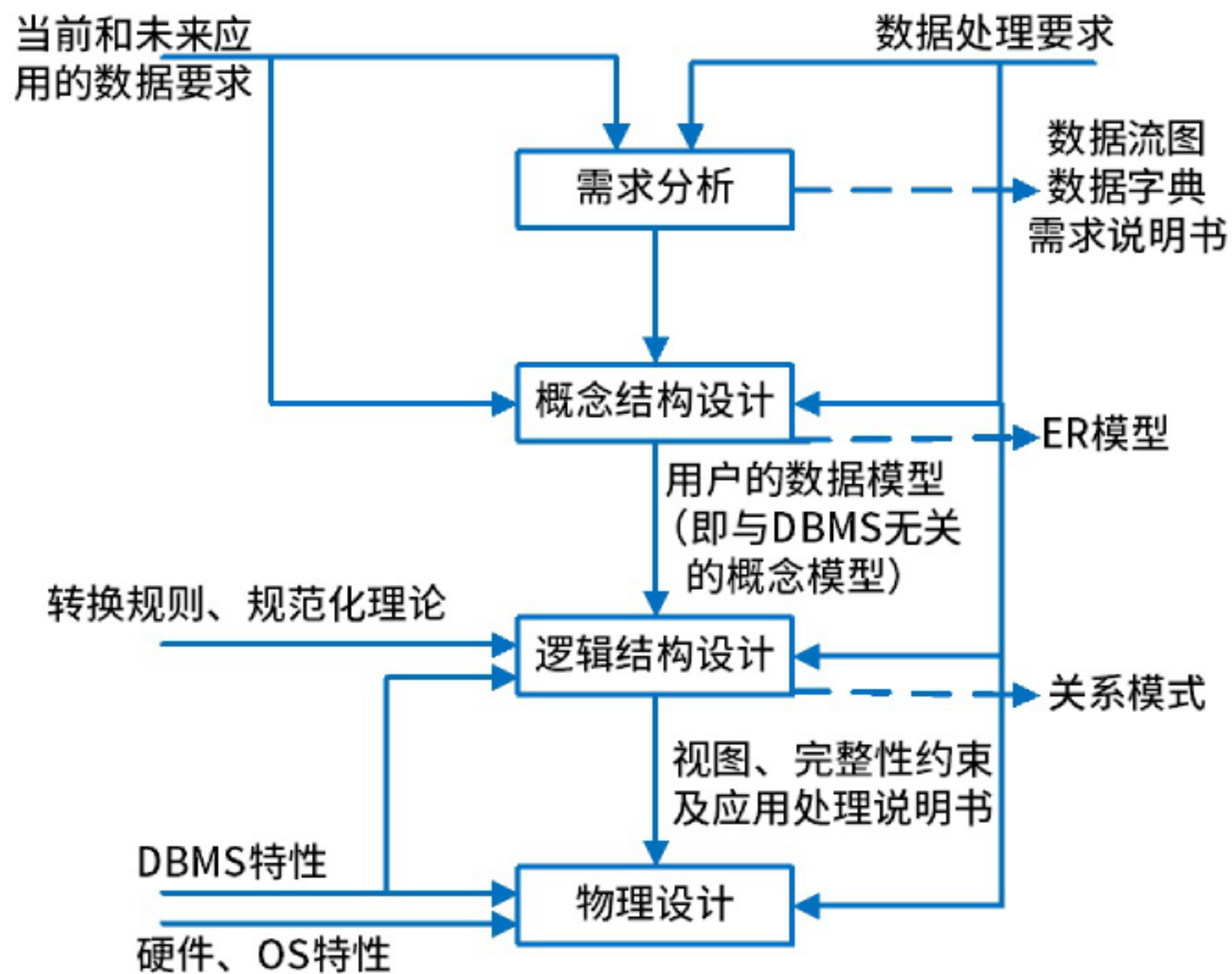


分布式数据库两阶段提交协议中的两个阶段是指（ ）。

- A 加锁阶段、解锁阶段
- B 获取阶段、运行阶段
- C 表决阶段、执行阶段
- D 扩展阶段、收缩阶段



数据库设计过程

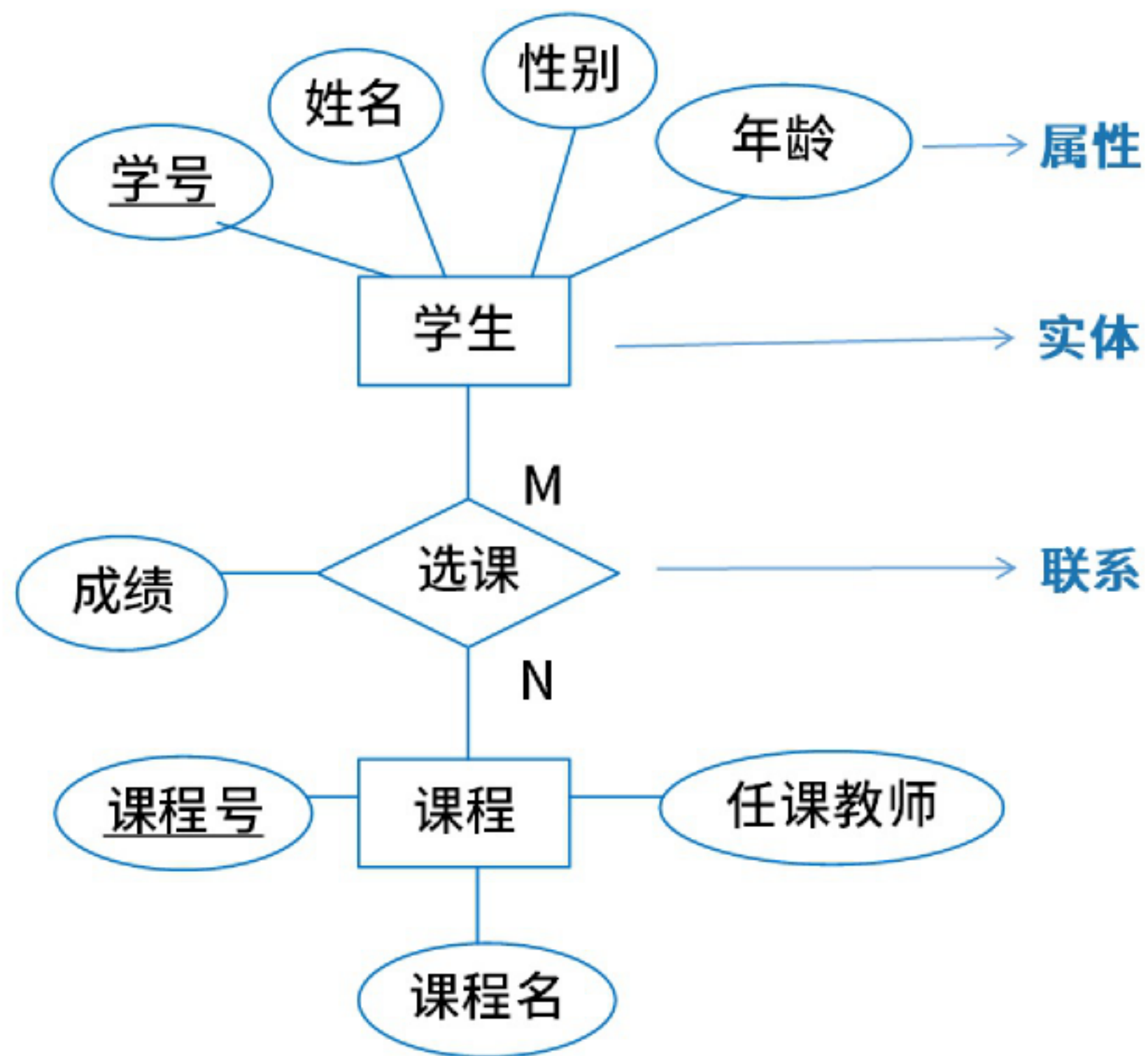




数据库设计过程



E-R模型



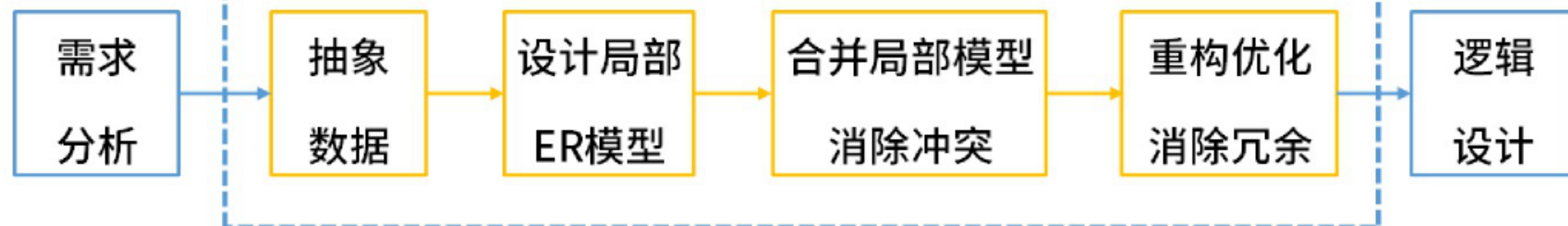


数据库设计过程



概念结构设计

概念结构设计



◆ 集成的方法：

- 多个局部E-R图一次集成。
- 逐步集成，用累加的方式一次集成两个局部E-R。

◆ 集成产生的冲突及解决办法：

- 属性冲突：包括属性域冲突和属性取值冲突。【同一对象】
- 命名冲突：包括同名异义和异名同义。【同一对象】
- 结构冲突：包括同一对象在不同应用中具有不同的抽象，以及同一实体在不同局部E-R图所包含的属性个数和属性排列次序不完全相同。



习题讲解



某企业开发信息管理系统平台进行E-R图设计，人力部门定义的是员工实体具有属性：员工号、姓名、性别、出生日期、联系方式和部门，培训部门定义的培训师实体具有属性：培训师号、姓名和职称，其中职称={初级培训师，中级培训师，高级培训师}，这种情况属于（ ）。

在合并E-R图时，解决这一冲突的方法是（ ）。

A 属性冲突

B 结构冲突

C 命名冲突

D 实体冲突

A 员工实体和培训师实体均保持不变

B 保留员工实体，删除培训师实体

C 员工实体中加入职称属性，剔除培训师实体

D 将培训师实体所有属性并入员工实体，删除培训师实体



数据库设计过程



逻辑结构设计



◆ E-R图向关系模式的转换

- 实体向关系模式的转换
- 联系向关系模式的转换

◆ 关系模式的规范化

◆ 确定完整性约束（保证数据的正确性）

- 实体完整性约束
- 参照完整性约束
- 用户自定义完整性约束
- ✓ 触发器

◆ 用户视图的确定（提高数据的安全性和独立性）

- 根据数据流图确定处理过程使用的视图
- 根据用户类别确定不同用户使用的视图

◆ 应用程序设计

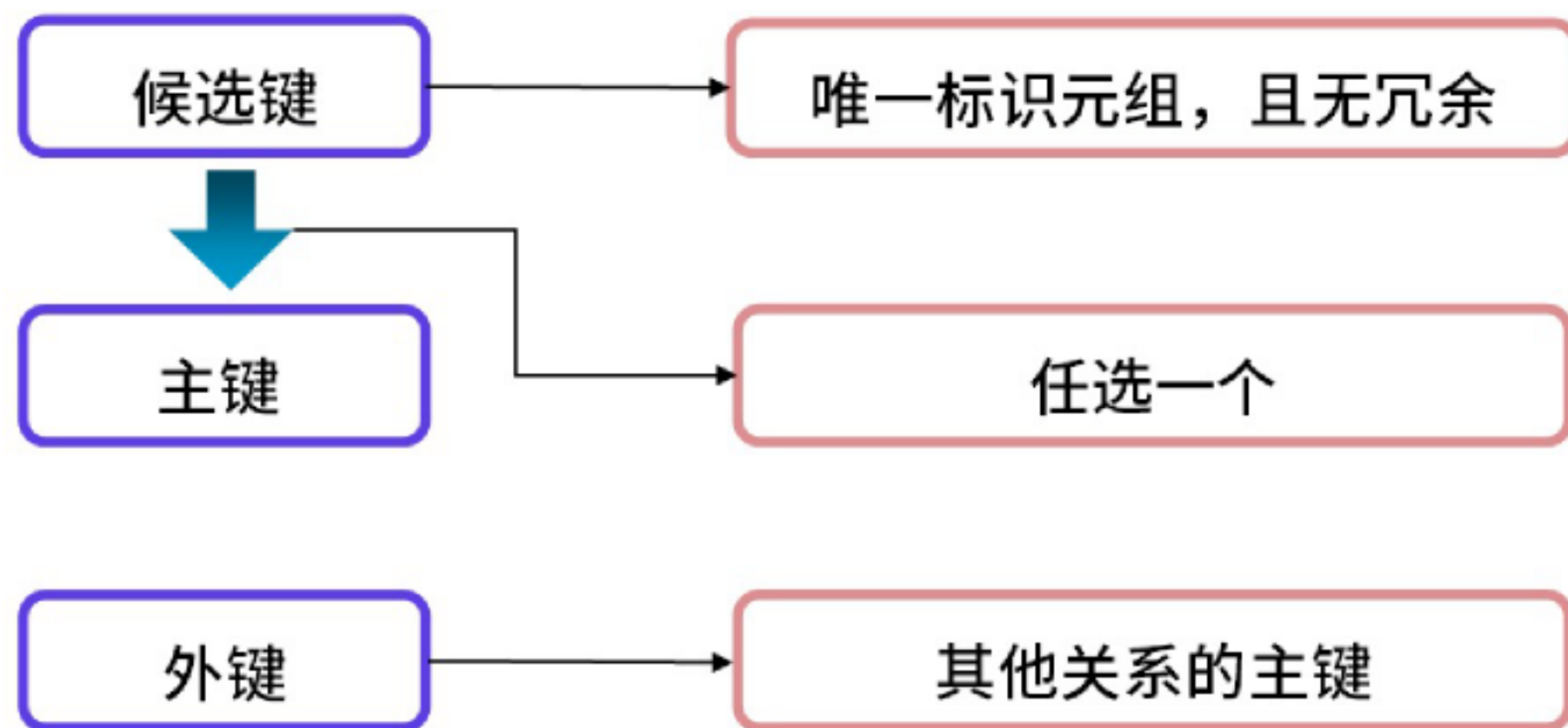


数据库设计过程



逻辑结构设计

- 目或度：关系模式中属性的个数。
- 候选码（候选键）
- 主码（主键）
- 主属性与非主属性：组成候选码的属性就是主属性，其他的就是非主属性。
- 外码（外键）
- 全码（ALL-Key）：关系模式的所有属性组是这个关系的候选码。
- 简单属性与复合属性、派生属性、多值属性





习题讲解



通常在设计关系模式时，派生属性不会作为关系中的属性来存储。按照这个原则，假设原设计的学生关系模式为Students（学号，姓名，性别，出生日期，年龄，家庭地址），那么该关系模式正确的设计应为（ ）。

- A Students（学号，性别，出生日期，年龄，家庭地址）
- B Students（学号，姓名，性别，出生日期，年龄）
- C Students（学号，姓名，性别，出生日期，家庭地址）
- D Students（学号，姓名，出生日期，年龄，家庭地址）



关系代数



关系S1		
Sno	Sname	Sdept
No0001	Mary	IS
No0003	Candy	IS
No0004	Jam	IS

关系S2		
Sno	Sname	Sdept
No0001	Mary	IS
No0008	Katter	IS
No0021	Tom	IS

- ✓ 并
- ✓ 交
- ✓ 差

S1 ∩ S2 (交)		
Sno	Sname	Sdept
No0001	Mary	IS

S1 - S2 (差)		
Sno	Sname	Sdept
No0003	Candy	IS
No0004	Jam	IS

S1 ∪ S2 (并)		
Sno	Sname	Sdept
No0001	Mary	IS
No0003	Candy	IS
No0004	Jam	IS
No0008	Katter	IS
No0021	Tom	IS



关系代数



关系S1		
Sno	Sname	Sdept
No0001	Mary	IS
No0003	Candy	IS
No0004	Jam	IS

关系S2		
Sno	Sname	Sdept
No0001	Mary	IS
No0008	Katter	IS
No0021	Tom	IS



- ✓ 投影[SELECT]: 选择列
- ✓ 选择[WHERE]: 选择行

$\pi_{Sno, Sname}(S1)$ (投影)	
Sno	Sname
No0001	Mary
No0003	Candy
No0004	Jam

$\sigma_{Sno='No0003'}(S1)$ (选择)		
Sno	Sname	Sdept
No0003	Candy	IS



关系代数



✓ 笛卡尔积：所有列保留，所有行全映射

关系S1		
Sno	Sname	Sdept
No0001	Mary	IS
No0003	Candy	IS
No0004	Jam	IS

关系S2		
Sno	Sname	Sdept
No0001	Mary	IS
No0008	Katter	IS
No0021	Tom	IS



S1 × S2 (笛卡尔积)					
Sno	Sname	Sdept	Sno	Sname	Sdept
No0001	Mary	IS	No0001	Mary	IS
No0001	Mary	IS	No0008	Katter	IS
No0001	Mary	IS	No0021	Tom	IS
No0003	Candy	IS	No0001	Mary	IS
No0003	Candy	IS	No0008	Katter	IS
No0003	Candy	IS	No0021	Tom	IS
No0004	Jam	IS	No0001	Mary	IS
No0004	Jam	IS	No0008	Katter	IS
No0004	Jam	IS	No0021	Tom	IS



关系代数



关系S1		
Sno	Sname	Sdept
No0001	Mary	IS
No0003	Candy	IS
No0004	Jam	IS

关系S2	
Sno	Age
No0001	23
No0008	21
No0021	22



✓ 自然连接

S1 ⋈ S2 (自然连接)			
Sno	Sname	Sdept	Age
No0001	Mary	IS	23

A: $\pi_{1,2,3,5}(\sigma_{1=4}(S1 \times S2))$

B: $\sigma_{1=4}(\pi_{1,2,3,5}(S1 \times S2))$

思考：A和B谁与自然连接结果等价？



习题讲解



若关系R、S如下图所示，则关系R与S进行自然连接运算后的元组个数和属性列数分别为（ ）；关系代数表达式 $\pi_{1,4}(\sigma_{3=6}(R \times S))$ 与关系代数表达式（ ）等价。

A 6和6

B 4和6

C 3和6

D 3和4

A $\pi_{A,D}(\sigma_{C=D}(R \times S))$

B $\pi_{A,R,D}(\sigma_{S.C=R.D}(R \times S))$

C $\pi_{A,R,D}(\sigma_{R.C=S.D}(R \times S))$

D $\pi_{A,R,D}(\sigma_{S.C=S.D}(R \times S))$

A	B	C	D
6	3	1	5
6	1	5	1
6	5	7	4
6	3	7	4

R

C	D
1	5
7	4

S



习题讲解



给定关系R (A, B, C, D, E) 与S (A, B, C, F, G) , 那么与表达式

$\pi_{1,2,4,6,7} (\sigma_{1<6} (R \bowtie S))$ 等价的SQL语句如下:

SELECT () FROM R, S WHERE () ;

A R.A, R.B, R.E, S.C, G

B R.A, R.B, D, F, G

C R.A, R.B, R.D, S.C, F

D R.A, R.B, R.D, S.C, G

A R.A=S.A OR R.B=S.B OR R.C=S.C OR R.A<S.F

B R.A=S.A OR R.B=S.B OR R.C=S.C OR R.A<S.B

C R.A=S.A AND R.B=S.B AND R.C=S.C AND R.A<S.F

D R.A=S.A AND R.B=S.B AND R.C=S.C AND R.A<S.B



规范化理论



规范化理论基本概念

★非规范化的关系模式，可能存在的问题包括：数据冗余、更新异常、插入异常、删除异常。

学号	姓名	系号	系名	系位置
S01	张三	D01	计算机系	1号楼
S02	李四	D01	计算机系	1号楼
S03	王五	D01	计算机系	1号楼
S04	赵六	D02	信息系	2号楼
...	...	...	...	...



数据库系统



课程内容提要



- 数据库概述
- 数据库设计阶段
- 关系代数
- 规范化理论
- 数据控制



习题讲解



给定关系R (A, B, C, D, E) 与S (A, B, C, F, G) , 那么与表达式

$\pi_{1,2,4,6,7} (\sigma_{1<6} (R \bowtie S))$ 等价的SQL语句如下:

SELECT () FROM R, S WHERE () ;

A R.A, R.B, R.E, S.C, G

B R.A, R.B, D, F, G

C R.A, R.B, R.D, S.C, F

D R.A, R.B, R.D, S.C, G

A R.A=S.A OR R.B=S.B OR R.C=S.C OR R.A<S.F

B R.A=S.A OR R.B=S.B OR R.C=S.C OR R.A<S.B

C R.A=S.A AND R.B=S.B AND R.C=S.C AND R.A<S.F

D R.A=S.A AND R.B=S.B AND R.C=S.C AND R.A<S.B



规范化理论



规范化理论基本概念

★非规范化的关系模式，可能存在的问题包括：数据冗余、更新异常、插入异常、删除异常。

学号	姓名	系号	系名	系位置
S01	张三	D01	计算机系	1号楼
S02	李四	D01	计算机系	1号楼
S03	王五	D01	计算机系	1号楼
S04	赵六	D02	信息系	2号楼
...	...	...	...	...



规范化理论



规范化理论基本概念

学号 -> 系号

系号 -> 系名



规范化理论



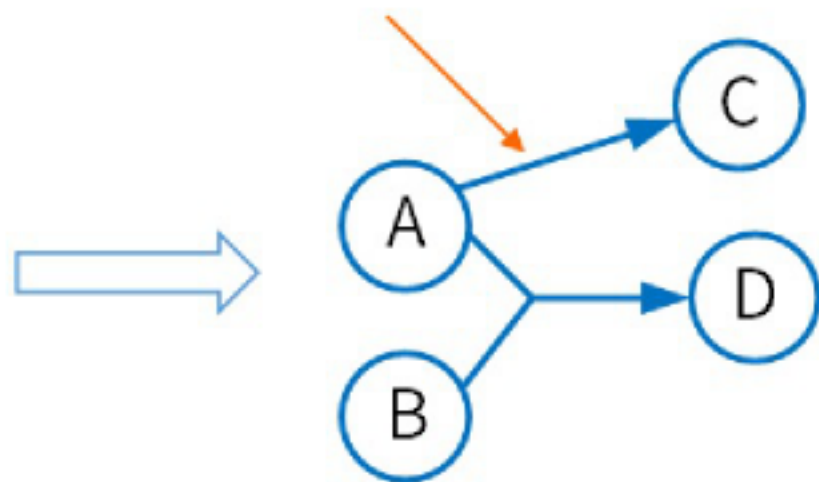
规范化理论基本概念

设 $R(U)$ 是属性 U 上的一个关系模式， X 和 Y 是 U 的子集， r 为 R 的任一关系，如果对于 r 中的任意两个元组 u, v ，只要有 $u[X]=v[X]$ ，就有 $u[Y]=v[Y]$ ，则称 X 函数决定 Y ，或称 Y 函数依赖于 X ，记为 $X \rightarrow Y$ 。

部分函数依赖

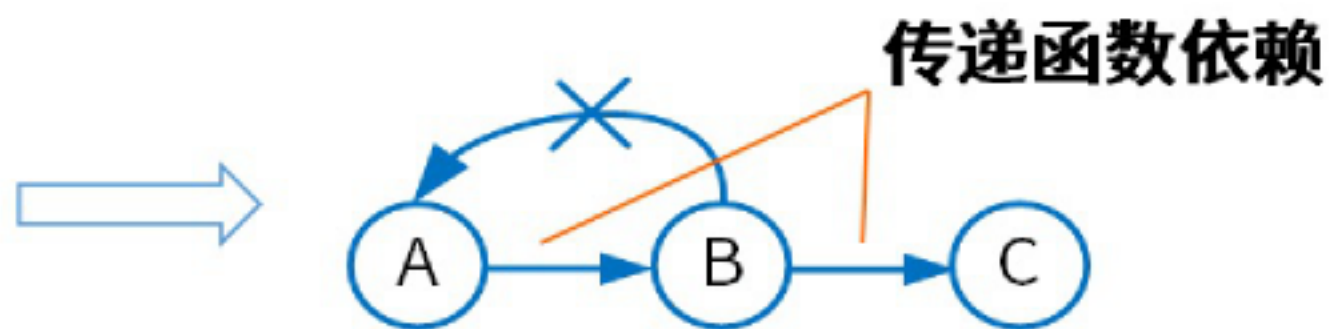
关系模式：R1 (A, B, C, D)

依赖集：{AB $\rightarrow$ D, A $\rightarrow$ C}



关系模式：R2 (A, B, C)

依赖集2：{A $\rightarrow$ B, B $\rightarrow$ C}



由：A $\rightarrow$ B, B $\rightarrow$ C, 可得出A $\rightarrow$ C。此为传递函数依赖



规范化理论



Armstrong公理

关系模式 $R \langle U, F \rangle$ 来说有以下的推理规则：

A1.自反律 (Reflexivity)：若 $Y \subseteq X \subseteq U$ ，则 $X \rightarrow Y$ 成立。

A2.增广律 (Augmentation)：若 $Z \subseteq U$ 且 $X \rightarrow Y$ ，则 $XZ \rightarrow YZ$ 成立。

A3.传递律 (Transitivity)：若 $X \rightarrow Y$ 且 $Y \rightarrow Z$ ，则 $X \rightarrow Z$ 成立。

根据A1，A2，A3这三条推理规则可以得到下面三条推理规则：

合并规则：由 $X \rightarrow Y$ ， $X \rightarrow Z$ ，有 $X \rightarrow YZ$ 。（A2，A3）

伪传递规则：由 $X \rightarrow Y$ ， $WY \rightarrow Z$ ，有 $XW \rightarrow Z$ 。（A2，A3）

分解规则：由 $X \rightarrow Y$ 及 $Z \subseteq Y$ ，有 $X \rightarrow Z$ 。（A1，A3）



规范化理论



Armstrong公理

根据A1, A2, A3这三条推理规则可以得到下面三条推理规则:

合并规则: 由 $X \rightarrow Y$, $X \rightarrow Z$, 有 $X \rightarrow YZ$ 。(A2, A3)

$$\begin{array}{l} \text{证明: } X \rightarrow Y \xrightarrow{A2} X \rightarrow XY \\ \quad \quad \quad X \rightarrow Z \xrightarrow{A2} XY \rightarrow YZ \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} X \rightarrow Y \\ X \rightarrow Z \end{array}} \right\} \xrightarrow{A3} X \rightarrow YZ$$

伪传递规则: 由 $X \rightarrow Y$, $WY \rightarrow Z$, 有 $XW \rightarrow Z$ 。(A2, A3)

$$\begin{array}{l} \text{证明: } X \rightarrow Y \xrightarrow{A2} WX \rightarrow WY \\ \quad \quad \quad WY \rightarrow Z \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} X \rightarrow Y \\ WY \rightarrow Z \end{array}} \right\} \xrightarrow{A3} WX \rightarrow Z$$

分解规则: 由 $X \rightarrow Y$ 及 $Z \subseteq Y$, 有 $X \rightarrow Z$ 。(A1, A3)

$$\begin{array}{l} \text{证明: } Z \subseteq Y \xrightarrow{A1} Y \rightarrow Z \\ \quad \quad \quad X \rightarrow Y \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} Y \rightarrow Z \\ X \rightarrow Y \end{array}} \right\} \xrightarrow{A3} X \rightarrow Z$$



习题讲解



设关系模式 $R(U, F)$ ，其中 U 为属性集， F 是 U 上的一组函数依赖，那么函数依赖的公理系统（Armstrong公理系统）中的合并规则是指（ ）为 F 所蕴涵。

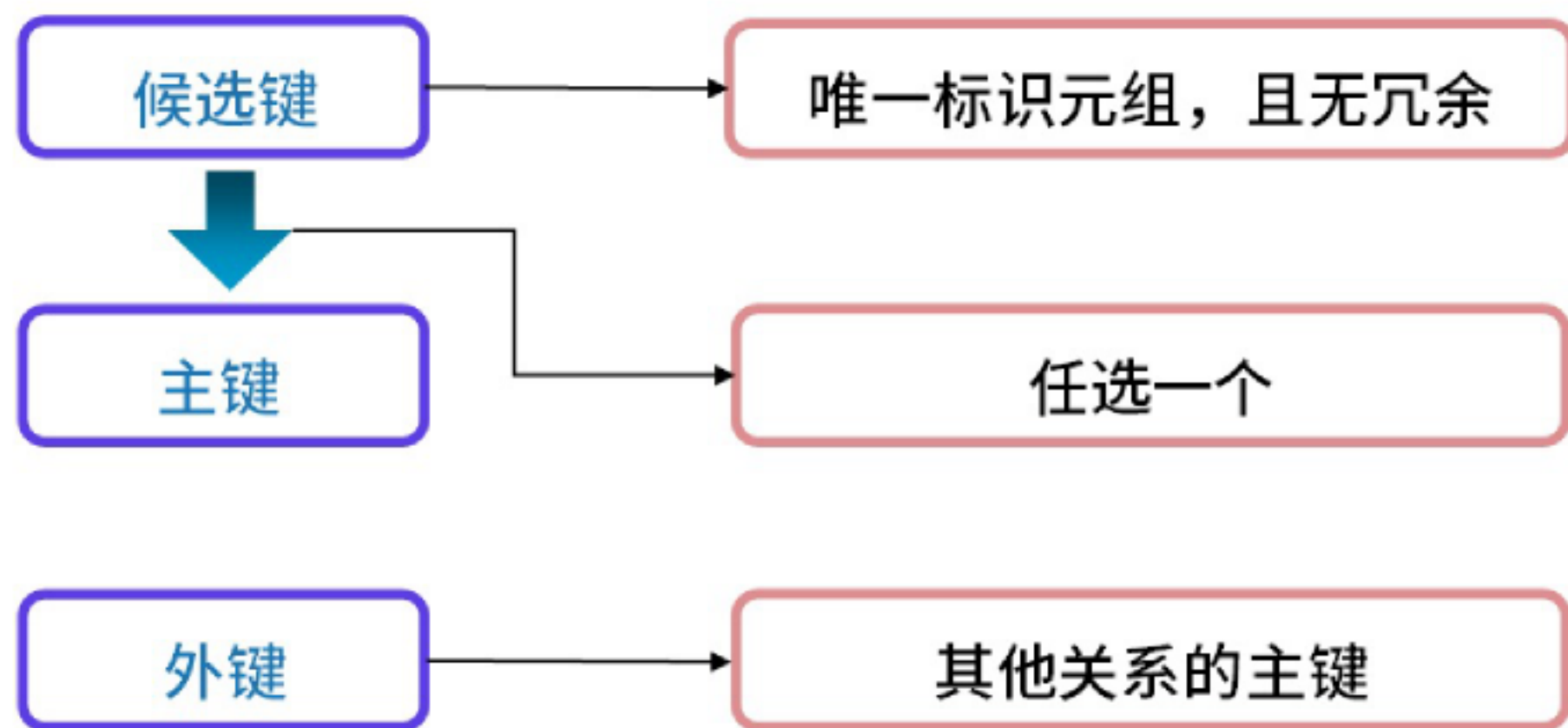
- A 若 $A \rightarrow B$ ， $B \rightarrow C$ ，则 $A \rightarrow C$
- B 若 $Y \subseteq X \subseteq U$ ，则 $X \rightarrow Y$
- C 若 $A \rightarrow B$ ， $A \rightarrow C$ ，则 $A \rightarrow BC$
- D 若 $A \rightarrow B$ ， $C \subseteq B$ ，则 $A \rightarrow C$



规范化理论



候选键



➤ 主属性与非主属性：组成候选码的属性就是主属性，其他的就是非主属性。



规范化理论



候选键

- ◆ 将关系模式的函数依赖关系用“有向图”的方式表示
- ◆ 找入度为0的属性，并以该属性集合为起点，尝试遍历有向图，若能正常遍历图中所有结点，则该属性集即为关系模式的候选键
- ◆ 若入度为0的属性集不能遍历图中所有结点，则需要尝试性的将一些中间结点（既有入度，也有出度的结点）并入入度为0的属性集中，直至该集合能遍历所有结点，集合为候选键



习题讲解

候选键

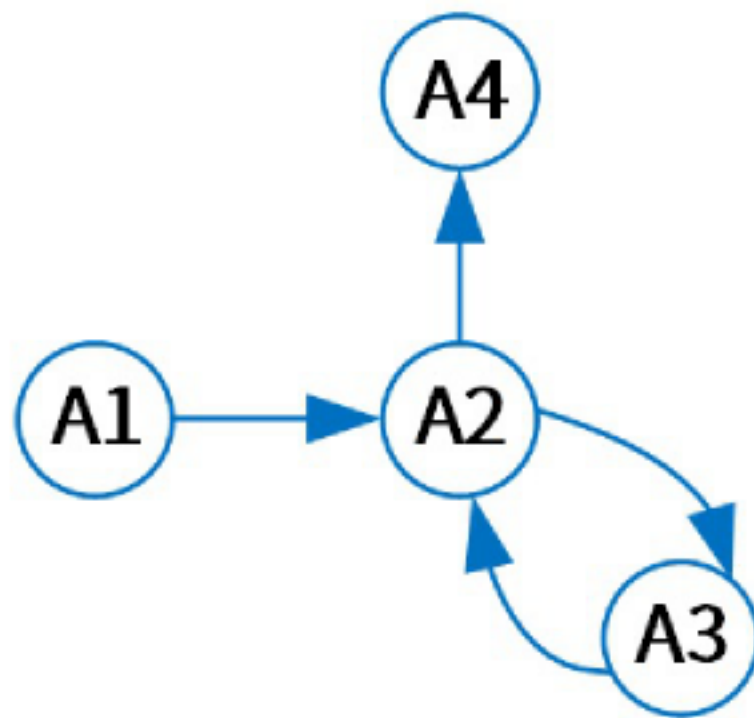
例1：给定关系 $R(A1, A2, A3, A4)$ 上的函数依赖集 $F=\{A1 \rightarrow A2, A3 \rightarrow A2, A2 \rightarrow A3, A2 \rightarrow A4\}$ ， R 的候选关键字为（ ）。

A A1

B A1A3

C A1A3A4

D A1A2A3



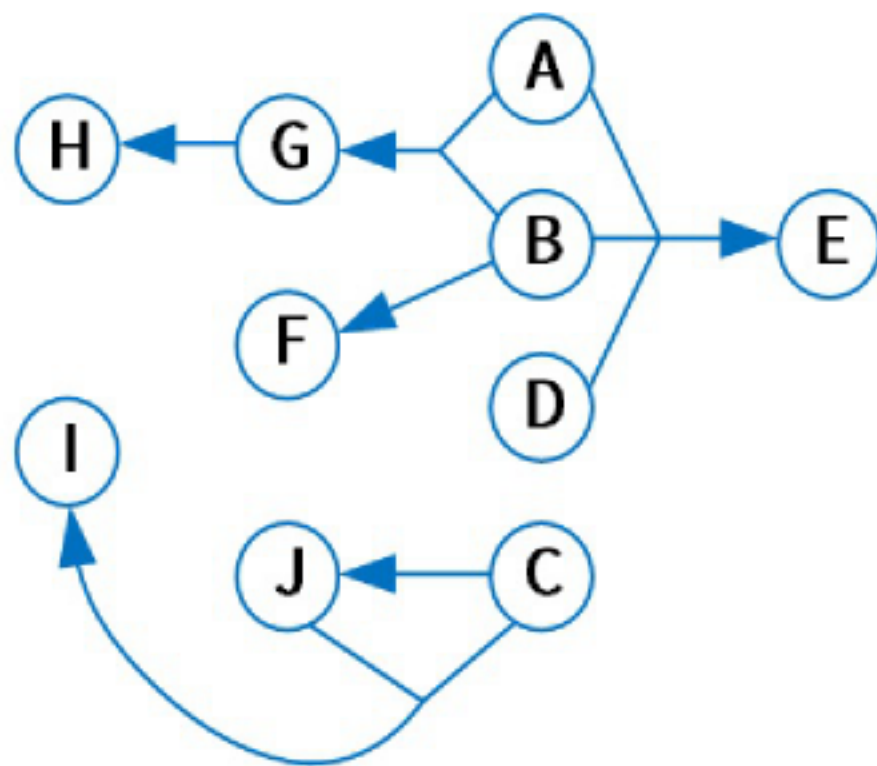


习题讲解



候选键

例2：关系模式 $P(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)$ 满足下列函数依赖： $FD = \{ABD \rightarrow E, AB \rightarrow G, B \rightarrow F, C \rightarrow J, CJ \rightarrow I, G \rightarrow H\}$ ，求候选码？





习题讲解



候选键

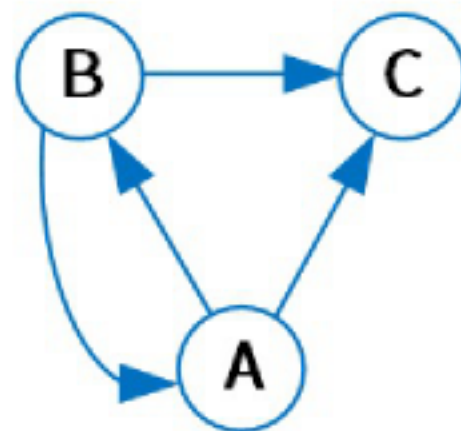
例3：关系 $R(A, B, C)$ 满足下列函数依赖： $F \{B \rightarrow C, B \rightarrow A, A \rightarrow BC\}$ ，关系 R 的候选关键字为（ ）。

A AB

B A和B

C A和BC

D AC和AB





习题讲解



给出关系 $R(U, F)$, $U=\{A, B, C, D, E\}$, $F=\{A \rightarrow B, D \rightarrow C, BC \rightarrow E, AC \rightarrow B\}$, 求属性闭包的等式成立的是 ()。R的候选关键字为 ()。

A $(A)_F^+ = \bar{U}$

B $(B)_F^+ = U$

C $(AC)_F^+ = U$

D $(AD)_F^+ = U$

A AD

B AB

C AC

D BC



规范化理论



范式

逐步优化，以解决：
插入异常、删除异常、数据冗余

逐步优化，以解决：





规范化理论



范式

第一范式（1NF）：在关系模式R中，当且仅当所有域只包含原子值，即每个属性都是不可再分的数据项，则称关系模式R是第一范式。

例如：关系模式R（系名称，高级职称人数）是否满足1NF，如果不满足，应如何调整？

系名称	高级职称人数	
	教授	副教授
计算机系	6	10
电子系	3	5



规范化理论



范式

第二范式（2NF）：当且仅当实体E是第一范式（1NF），且每一个非主属性完全依赖主键（不存在部分依赖）时，则称实体E是第二范式。

思考题：请思考该关系模式会存在哪些问题（从数据冗余、更新异常、插入异常、删除异常这几个方面来考虑），解决方案是什么？

学号	课程号	成绩	学分
S01	C01	75	4
S02	C01	92	4
S03	C01	87	4
S04	C01	55	4
S01	C02	87	2
S02	C02	95	2
S01	C03	94	5
...	...	...	...



规范化理论



范式

第三范式（3NF）：当且仅当实体E是第二范式（2NF），且E中没有非主属性传递依赖于码时，则称实体E是第三范式。

思考题：请思考该关系模式会存在哪些问题（从数据冗余、更新异常、插入异常、删除异常这几个方面来考虑），解决方案是什么？

学号	姓名	系号	系名	系位置
S01	张三	D01	计算机系	1号楼
S02	李四	D01	计算机系	1号楼
S03	王五	D01	计算机系	1号楼
S04	赵六	D02	信息系	2号楼
...	...	...	...	...



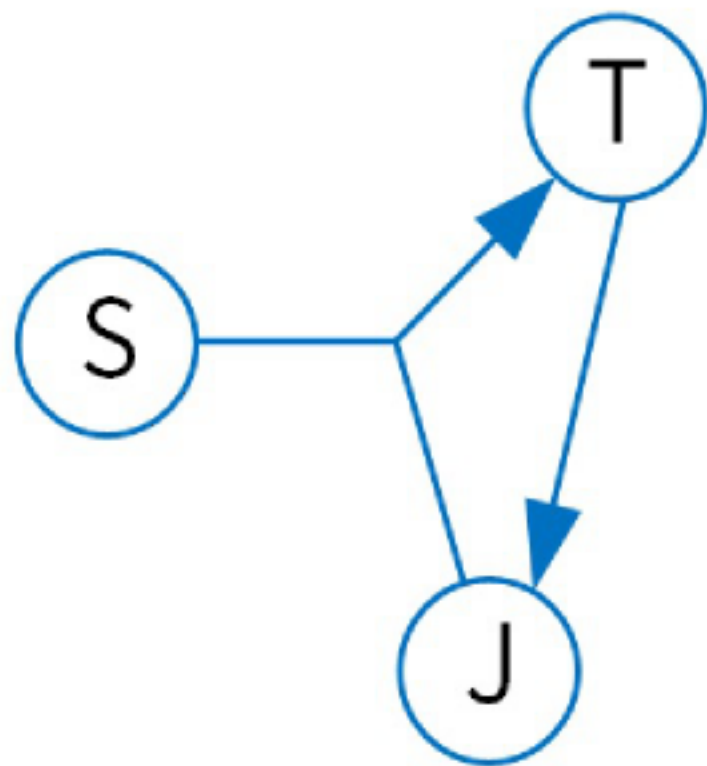
规范化理论



范式

BC范式（BCNF）：设R是一个关系模式，F是它的依赖集，R属于BCNF当且仅当其F中每个依赖的决定因素必定包含R的某个候选码。

例：关系模式STJ(S, T, J)中，S表示学生，T表示老师，J表示课程。每一老师只教一门课程。每门课程有若干老师，某一学生选定某门课，就对应一个固定老师。





习题讲解



给定关系模式 $R(U, F)$ ，其中：属性集 $U=\{A1, A2, A3, A4, A5, A6\}$ ，函数依赖集 $F=\{A1 \rightarrow A2, A1 \rightarrow A3, A3 \rightarrow A4, A1A5 \rightarrow A6\}$ 。关系模式 R 的候选码为（ ），由于 R 存在非主属性对码的部分函数依赖，所以 R 属于（ ）。

A A1A3

B A1A4

C A1 A5

D A1A6

A 1NF

B 2NF

C 3NF

D BCNF



规范化理论



模式分解

★ 保持函数依赖分解

设数据库模式 $\rho=\{R_1, R_2, \dots, R_k\}$ 是关系模式 R 的一个分解， F 是 R 上的函数依赖集， ρ 中每个模式 R_i 上的FD集是 F_i 。如果 $\{F_1, F_2, \dots, F_k\}$ 与 F 是等价的（即相互逻辑蕴涵），那么称分解 ρ 保持FD。

★ 无损分解

什么是有损，什么又是无损？

有损：不能还原。 无损：可以还原。

无损连接分解：指将一个关系模式分解成若干个关系模式后，通过自然连接和投影等运算仍能还原到原来的关系模式。



规范化理论



模式分解

★ 保持函数依赖分解

例1:

有关系模式 $R(A,B,C)$ ， $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$ ，将其拆分为： $R_1(A,B)$ ， $R_2(B,C)$ ，是否保持函数依赖。

例2:

有关系模式 $R(A,B,C)$ ， $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, A \rightarrow C\}$ ，将其拆分为： $R_1(A,B)$ ， $R_2(B,C)$ ，是否保持函数依赖。



规范化理论



模式分解

例3:

有关系模式 $R(A,B,C)$, $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, A \rightarrow C\}$, 将其拆分为: $R_1(A,B)$, $R_2(A,C)$, 是否保持函数依赖。

例4:

有关系模式 $R(A,B,C,D,E)$, $F = \{A \rightarrow B, D \rightarrow E\}$, 将其拆分为: $R_1(A,B,C)$, $R_2(D,E)$, 是否保持函数依赖。



规范化理论



模式分解

定理：如果R的分解为 $\rho = \{R_1, R_2\}$ ，F为R所满足的函数依赖集合，分解 ρ 具有无损连接性的充分必要条件是：

$$R_1 \cap R_2 \rightarrow (R_1 - R_2)$$

或 $R_1 \cap R_2 \rightarrow (R_2 - R_1)$

其中， $R_1 \cap R_2$ 表示模式的交，为 R_1 与 R_2 中公共属性组成， $R_1 - R_2$ 或 $R_2 - R_1$ 表示模式的差集， $R_1 - R_2$ 表示 R_1 中去除 R_1 和 R_2 的公共属性所组成。当模式R分解成两个关系模式 R_1 和 R_2 时，如果 R_1 与 R_2 的公共属性能函数决定 R_1 中或 R_2 中的其他属性，这样的分解就具有无损连接性。

例：设 $R=ABC$ ， $F=\{A \rightarrow B\}$ ，则分解 $\rho_1 = \{R_1(AB), R_2(AC)\}$ 与分解 $\rho_2 = \{R_1(AB), R_3(BC)\}$ 是否都为无损分解？



规范化理论



模式分解

例：设 $R=ABC$ ， $F=\{A \rightarrow B\}$ ，则分解 $\rho_1=\{R_1(AB), R_2(AC)\}$ 与分解 $\rho_2=\{R_1(AB), R_3(BC)\}$ 是否都为无损分解？

$$R_1 \cap R_2 = A$$

$$R_1 - R_2 = B$$

$$R_2 - R_1 = C$$

$A \rightarrow B$ 或 $A \rightarrow C$ 。

$$R_1 \cap R_3 = B$$

$$R_1 - R_3 = A$$

$$R_3 - R_1 = C$$

$B \rightarrow A$ 或 $B \rightarrow C$ 。



习题讲解



给出关系 $R(U, F)$, $U=\{A, B, C, D, E\}$, $F=\{A\rightarrow BC, B\rightarrow D, D\rightarrow E\}$ 。以下关于 F 说法正确的是 ()。若将关系 R 分解为 $\rho=\{R_1(U_1, F_1), R_2(U_2, F_2)\}$, 其中:
 $U_1=\{A, B, C\}$ 、 $U_2=\{B, D, E\}$, 则分解 ρ ()。

A F 蕴涵 $A\rightarrow B$ 、 $A\rightarrow C$, 但 F 不存在传递依赖

B F 蕴涵 $E\rightarrow A$ 、 $A\rightarrow C$, 故 F 存在传递依赖

C F 蕴涵 $A\rightarrow D$ 、 $E\rightarrow A$ 、 $A\rightarrow C$, 但 F 不存在传递依赖

D F 蕴涵 $A\rightarrow D$ 、 $A\rightarrow E$ 、 $B\rightarrow E$, 故 F 存在传递依赖

A 无损连接并保持函数依赖 B 无损连接但不保持函数依赖

C 有损连接并保持函数依赖 D 有损连接但不保持函数依赖



数据控制



数据控制功能包括：

- ✓ 安全性 (security)
- ✓ 完整性 (integrality)
- ✓ 并发控制 (concurrency control)
- ✓ 故障恢复 (recovery from failure)



数据控制



安全性

措施	说明
用户标识和鉴定	最外层的安全保护措施，可以使用 用户账户 、口令及随机数检验等方式。
存取控制	对用户进行授权，包括操作类型（如查找、插入、删除、修改等动作）和数据对象（主要是数据范围）的权限。
密码存储和传输	对远程终端信息用密码传输。
视图的保护	对视图进行授权。
审计	使用一个专用文件或数据库，自动将用户对数据库的所有操作记录下来。



习题讲解



数据库的安全机制中，通过提供（ ）供第三方开发人员调用进行数据更新，从而保证数据库的关系模式不被第三方所获取。

- A 索引
- B 视图
- C 存储过程
- D 触发器



数据控制



完整性

- 实体完整性约束：规定基本关系的主属性不能取空值。
- 参照完整性约束：关系与关系间的引用，其他关系的主键或空值。
- 用户自定义完整性约束：应用环境决定。

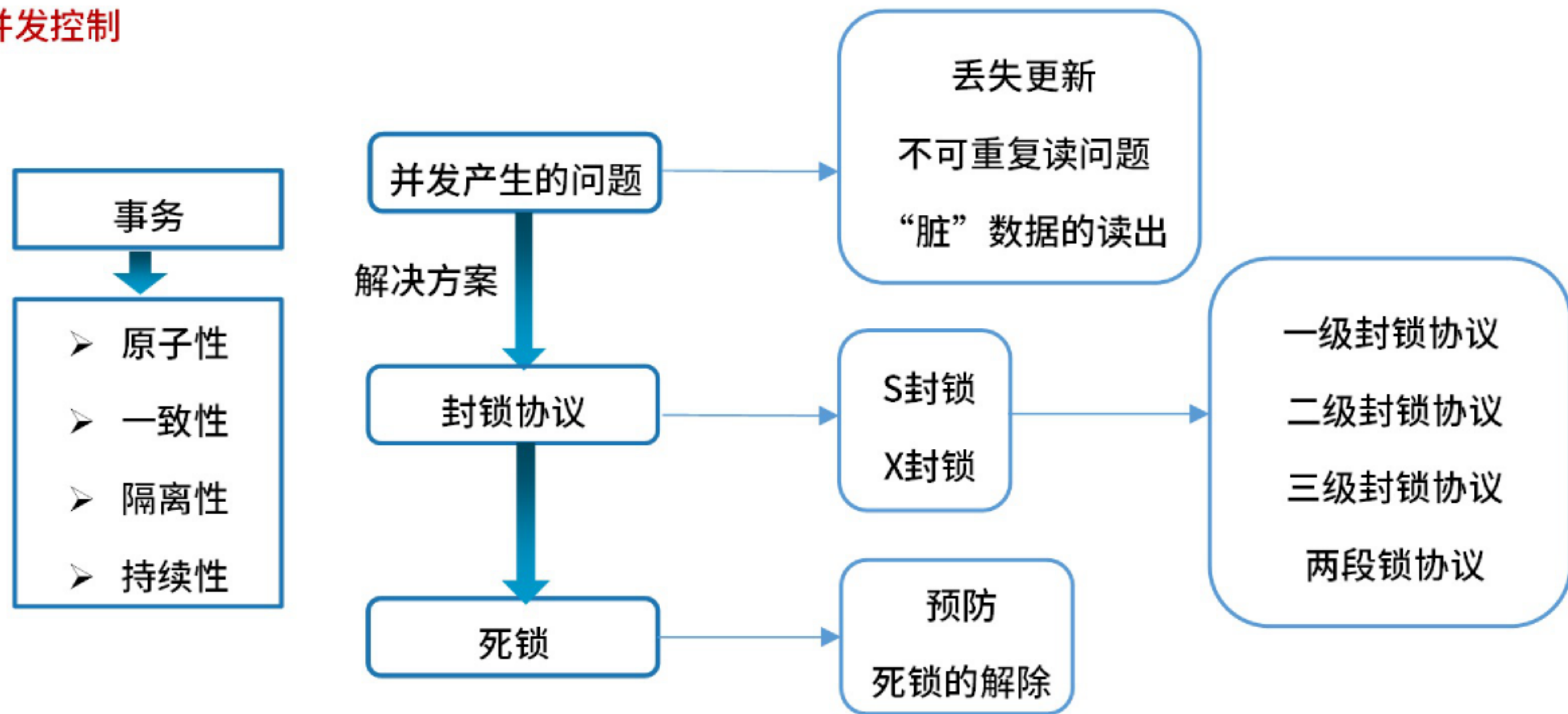
✓ 触发器



数据控制



并发控制





数据控制



故障恢复

- ◆ 冷备份也称为静态备份，是将数据库正常关闭，在停止状态下，将数据库的文件全部备份（复制）下来。
- ◆ 热备份也称为动态备份，是利用备份软件，在数据库正常运行的状态下，将数据库中的数据文件备份出来。



数据控制



故障恢复

备份方式 \ 优缺点	优点	缺点
	冷备份	热备份
冷备份	非常快速的备份方法（只需复制文件）；容易归档（简单复制即可）；容易恢复到某个时间点上（只需将文件再复制回去）；能与归档方法相结合，做数据库“最佳状态”的恢复；低度维护，高度安全。	单独使用时，只能提供到某一时间点上的恢复；在实施备份的全过程中，数据库必须要作备份而不能做其他工作；若磁盘空间有限，只能复制到磁带等其他外部存储设备上，速度会很慢；不能按表或按用户恢复。
热备份	可在表空间或数据库文件级备份，备份的时间短；备份时数据库仍可使用；可达到秒级恢复（恢复到某一时间点上）；可对几乎所有数据库实体作恢复；恢复是快速的。	不能出错，否则后果严重；若热备份不成功，所得结果不可用于时间点的恢复；因难于维护，所以要特别小心，不允许“以失败告终”。



数据控制



故障恢复

- ✓ 完全备份：备份所有数据。
 - ✓ 增量备份：仅备份上一次完全备份之后变化的数据。
 - ✓ 增量备份：备份上一次备份之后变化的数据。
- 日志文件：事务日志是针对数据库改变所作的记录，它可以记录针对数据库的任何操作，并将记录结果保存在独立的文件中

周日	周一	周二	周三	周四	周五	周六
全备	增备	增备	差备	增备	差备	增备



章节回顾



- 1、了解集中式数据库体系结构、了解分布式数据库体系结构及分布式相关特性。
- 2、了解数据库设计过程，了解概念结构设计的基本过程和冲突的分析解决，了解逻辑结构设计的基本过程和关系模式相关的基本概念。
- 3、掌握关系代数运算。
- 4、了解规范化理论相关基本概念，掌握候选码、范式、模式分解的分析。
- 5、了解数据库安全相关措施、了解数据库并发控制、完整性相关概念、了解数据库备份与故障恢复的相关概念和分类。